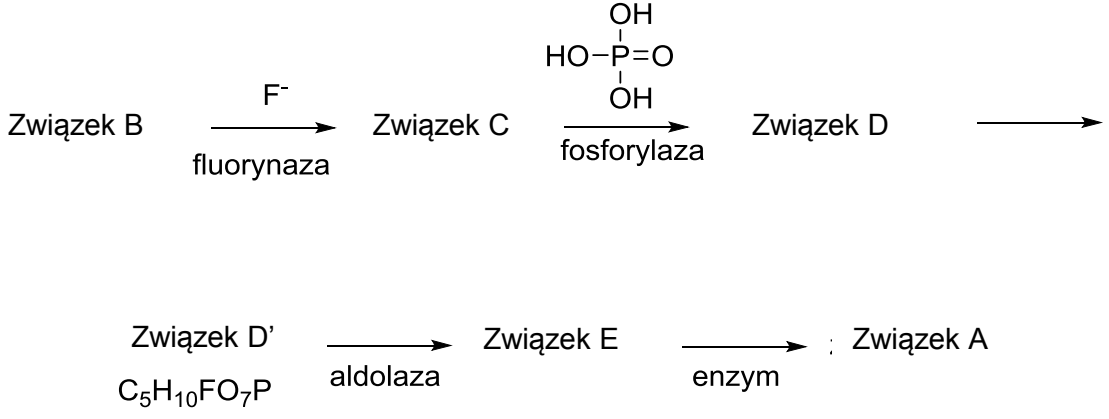
ZADANIE B8

Fluor w związkach bioorganicznych

W przeciwieństwie do innych halogenów, fluor niezwykle rzadko występuje w naturalnych związkach organicznych. Do tej pory zidentyfikowano mniej niż dziesięć naturalnych związków fluoroorganicznych. Dzięki niskiej zawartości fizjologicznej fluoru związki organiczne fluoru znalazły wiele unikalnych zastosowań, m.in. w spektroskopii ^{19}F NMR.

Jednym z tych nielicznych wyjątków, czyli naturalnych związków fluoroorganicznych, jest związek **A**. Jest on toksyną wytwarzaną przez niektóre gatunki roślin i zawiera 24,34%$_{mas}$ fluoru.

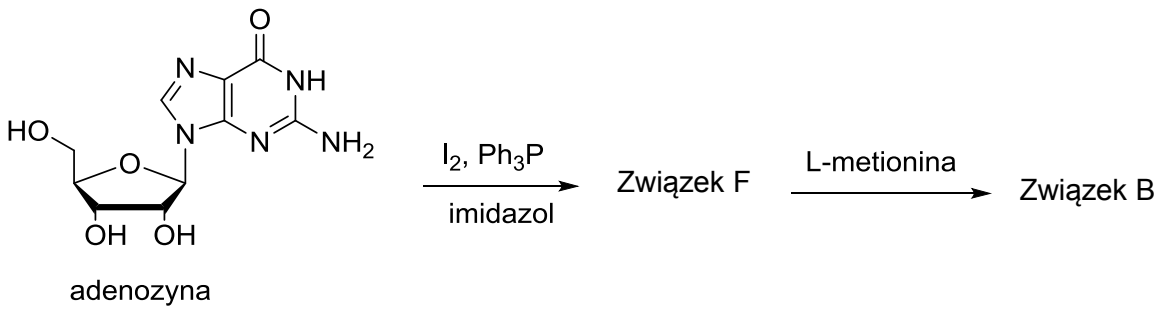
Biosynteza związku **A** przebiega w wieloetapowej sekwencji przedstawionej na Rys. 1. Pierwszym etapem jest asymilacja nieorganicznego fluorku katalizowana przez enzym fluorynazę, która jest reakcją substytucji nukleofilowej. Przekształcenie związku **C** do związku **D** jest reakcją fosforolizy wiązania glikozydowego, w której nieorganiczny fosforan odgrywa rolę nukleofila. Związek **D** spontanicznie izomeryzuje do związku **D'**, który jest liniową pochodną ketopentozy. W widmie ^{1}H NMR związku **D'** rozpuszczonego w D_2O widoczne są 4 sygnały o następujących intensywnościach i multipletowościach: 2H (d), 1H (d), 1H (m), 2H (dd), w widmach ^{19}F NMR oraz ^{31}P NMR widoczny jest jeden sygnał, który w obu przypadkach jest trypletem. Związek **D'** ulega przekształceniu do związku **E** po wpływem aldolazy. Związek **E** można również otrzymać ze związku **D** w wyniku traktowania go wodnym roztworem nadjodanu sodu. Związek **E** jest bezpośrednim substratem do enzymatycznej syntezy związku **A**.



Rysunek 1.

Związek **B** jest związkiem naturalnym występującym we wszystkich organizmach żywych. Jego główną funkcją jest udział w endogennych reakcjach metylowania. Substratami do laboratoryjnej syntezy związku **B** są

metionina i adenozyna (Rys. 2). Pierwszy etap tej syntezy to *regioselektywna* substytucja na pierwszorzędowym atomie węgla.



Rysunek 2.

Polecenia:

a. Ustal struktury związków **A-F**.

b. Wiedząc, że jądro ^{19}F ma spin równy ½, zaproponuj ile sygnałów i o jakich multipletowościach będą zawierały (nieodsprzęgane szerokopasmowo) widma ^{1}H NMR oraz ^{19}F NMR związku **A** wykonane w d_6-DMSO. Pamiętaj o uwzględnieniu spinowo-spinowych sprzężeń heterojądrowych.

c. Wartości pK_a monoestrów kwasu ortofosforowego wynoszą odpowiednio pK_{a1} ~1,5 oraz pKa_2 ~6,5. Na podstawie tej informacji narysuj wzory formy jonowej związku D' przeważającej w roztworach wodnych o następujących wartościach pH: 1, 5,5, 6,5 oraz 7,5.

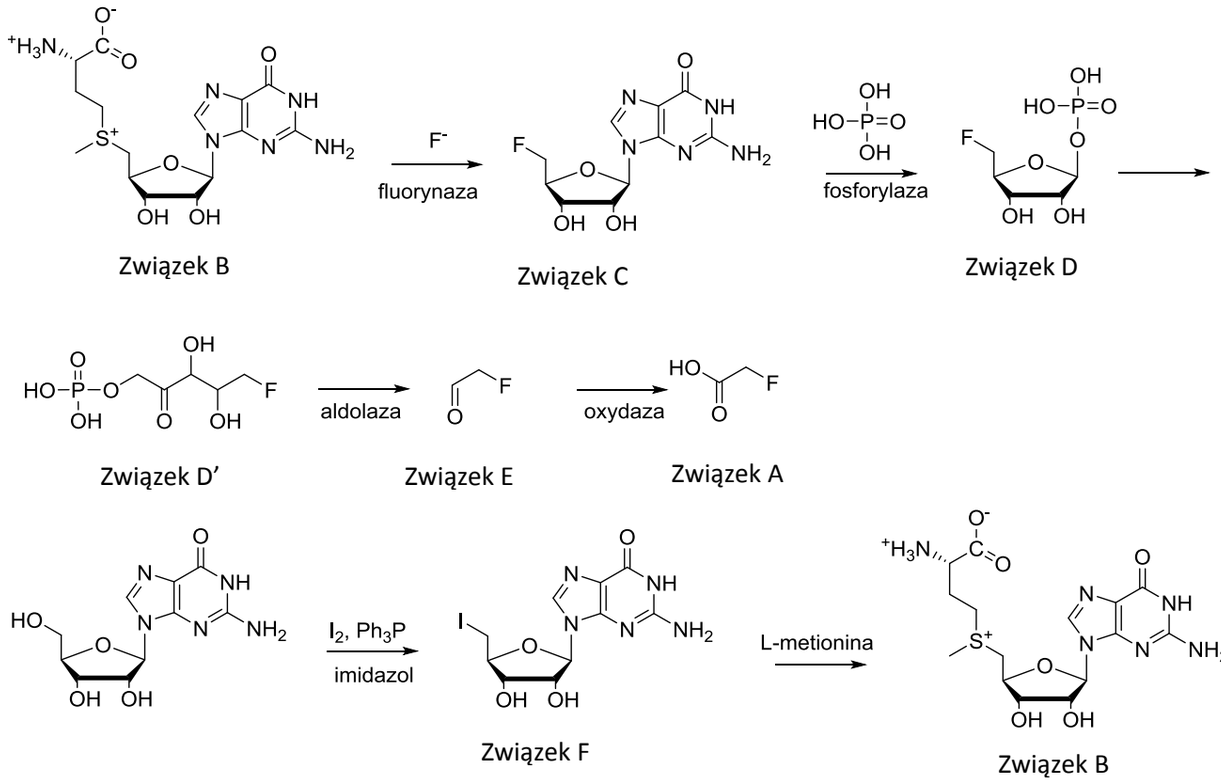
Informacje dodatkowe:

Rozwiązując zadanie uwzględnij występowanie sprzężeń spinowo-spinowych pomiędzy jądrami ^{19}F i ^{1}H oraz ^{31}P i ^{1}H. Typowe stałe sprzężenia pomiędzy tymi jądrami (przez 3 wiązania) wynoszą 2-15 Hz (H-F) oraz 4-10 Hz (H-P.)

W przypadku związków posiadających grupy fosforanowe w rozwiązaniu narysuj je w formie kwasowej, o ile nie jest to inaczej sformułowane w poleceniu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B8

a.

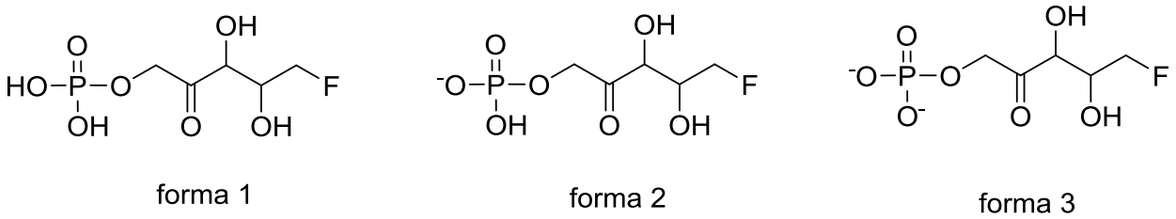


b. Widma NMR związku **A**:

^{1}H NMR: 1H (br s), 2H (d) (ze względu na sprzężenie z F)

^{19}F NMR: 1F (t) (ze względu na sprzężenie z CH_2)

c.



pH 1 – przewaga formy 1

pH 5,5 – przewaga formy 2

pH 7,5 – przewaga formy 3

pH 6,5 – brak formy przeważającej, mniej więcej równomolowa mieszanina form 2 i 3.